

Baccalauréat Sciences Expérimentales**Session : Normal** juin 2011**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences et technologies**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **3 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de quatre exercices indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

- Exercice 1 : **Équations et inéquations** **2.5 points**
- Exercice 2 : **suites numériques** **3 points**
- Exercice 3 : **Nombres complexes** **5 points**
- Exercice 4 : **Etude d'une fonction numérique et calcul intégral** **9.5 points**

Exercice 1 : (2.5 pts)

0,5 pt

1 - a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $x^2 + 4x - 5 = 0$.

1 pt

b) Résoudre dans l'intervalle $]0; +\infty[$ l'équation : $\ln(x^2 + 5) = \ln(x + 2) + \ln(2x)$

1 pt

2 - Résoudre dans l'intervalle $]0; +\infty[$ l'inéquation : $\ln x + \ln(x + 1) \geq \ln(x^2 + 1)$ **Exercice 2 : (3 pts)**

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{5 + 8u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0,5 pt

1 - Montrer par récurrence que $u_n > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$.2 - On pose : $v_n = \frac{1}{u_n} + 2$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1,5 pt

a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison 5 puis exprimer v_n en fonction de n .

1 pt

b) Montrer que $u_n = \frac{1}{3 \times 5^n - 2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$ puis calculer la limite de la suite (u_n) .**Exercice 3 : (5 pts)**

1 pt

1 - Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - 18z + 82 = 0$$

2 - On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C d'affixes respectives :

$$a = 9 + i, \quad b = 9 - i \quad \text{et} \quad c = 11 - i.$$

1 pt

a) Montrer que $\frac{c-b}{a-b} = -i$ puis en déduire que le triangle ABC est rectangle isocèle en B .

0,5 pt

b) Donner une forme trigonométrique du nombre complexe $4(1 - i)$.

1 pt

c) Montrer que : $(c - a)(c - b) = 4(1 - i)$ puis en déduire que : $AC \times BC = 4\sqrt{2}$.

1,5 pt

d) Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre B et d'angle $\frac{3\pi}{2}$.

Montrer que : $z' = -iz + 10 + 8i$ puis vérifier que l'affixe du point C' image du point C par la rotation R est $9 - 3i$.

Exercice 4 : (9.5 pts)

Partie A : On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (1 - x)e^x - 1$.

1 - a) Montrer que : $g'(x) = -xe^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) Montrer que la fonction g est décroissante sur $[0; +\infty[$ et croissante sur $] -\infty; 0]$ et vérifier que $g(0) = 0$

2 - En déduire que : $g(x) \leq 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

Partie B : Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (2 - x)e^x - x$. et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

1 - a) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

b) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ puis en déduire que la courbe (C) admet une branche parabolique au voisinage de $+\infty$ dont on précisera la direction.

2 - a) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ puis calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x]$.
(on rappelle que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$).

b) Montrer que la droite (D) d'équation $y = -x$ est une asymptote à la courbe (C) au voisinage de $-\infty$.

3 - a) Montrer que : $f'(x) = g(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) Interpréter géométriquement le résultat : $f'(0) = 0$

c) Montrer que la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ puis dresser le tableau de variations de la fonction f .

4 - Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}$ et que $\frac{3}{2} < \alpha < 2$ (on admettra que $e^{\frac{3}{2}} > 3$).

5 - a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) + x = 0$ et en déduire que (C) et (D) se coupent au point $A(2; -2)$.

b) Étudier le signe de $f(x) + x$ sur $\mathbb{R}$.

c) En déduire que (C) est au-dessus de (D) sur $] -\infty; 2[$ et en-dessous de (D) sur $]2; +\infty[$.

6 - a) Montrer que la courbe (C) possède un point d'inflexion unique de coordonnées $(0; 2)$.

b) Construire la droite (D) et la courbe (C) dans le même repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

7 - a) Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que :

$$\int_{-1}^0 (2 - x)e^x dx = 3 - \frac{4}{e}.$$

b) En déduire, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , la droite (D) et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 0$.

FIN